TOÁN 6 • SỐ VÀ ĐẠI SỐ • CHƯƠNG II. TÍNH CHIA HẾT TRONG TẬP HỢP CÁC SỐ TỰ NHIÊN

Bài 3. Ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất

Thời lượng gợi ý: 10 phút • Tài liệu biên soạn theo chương trình GDPT 2018

1. Ước chung lớn nhất (ƯCLN)

Ghi nhớ

ƯCLN của hai hay nhiều số là số lớn nhất trong tập hợp các ước chung của các số đó.

Cách tìm: phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố, chọn các thừa số **chung**, lấy mỗi thừa số với **số mũ nhỏ nhất** rồi nhân lại.

Ví dụ 1

Tìm ƯCLN(24, 36).

$24 = 2^3 \cdot 3$; $36 = 2^2 \cdot 3^2$. Thừa số chung là 2 và 3, số mũ nhỏ nhất: ƯCLN $= 2^2 \cdot 3 = 12$.

Ví dụ 2

Có 24 quyển vở và 36 cây bút, chia đều vào các phần quà như nhau. Chia được nhiều nhất bao nhiêu phần?

Số phần quà nhiều nhất là ƯCLN(24, 36) = 12. Mỗi phần có 2 quyển vở và 3 cây bút.

2. Bội chung nhỏ nhất (BCNN)

Ghi nhớ

BCNN của hai hay nhiều số là số nhỏ nhất **khác 0** trong tập hợp các bội chung của các số đó.

Cách tìm: phân tích ra thừa số nguyên tố, chọn các thừa số **chung và riêng**, lấy mỗi thừa số với **số mũ lớn nhất** rồi nhân lại.

Ví dụ 3

Tìm BCNN(12, 18).

$12 = 2^2 \cdot 3$; $18 = 2 \cdot 3^2$. BCNN $= 2^2 \cdot 3^2 = 36$.

Ví dụ 4

Hai xe buýt cùng xuất bến lúc 6 giờ. Xe A cứ 12 phút có một chuyến, xe B cứ 18 phút. Lần tiếp theo hai xe cùng xuất bến lúc mấy giờ?

Thời gian cần tìm là BCNN(12, 18) = 36 phút. Hai xe cùng xuất bến lần tiếp theo lúc 6 giờ 36 phút.

Lỗi hay gặp

• Lẫn quy tắc: ƯCLN lấy số mũ nhỏ nhất của thừa số chung; BCNN lấy số mũ lớn nhất của cả thừa số chung và riêng.

• Quên thừa số riêng khi tìm BCNN.

• Cho rằng BCNN luôn bằng tích hai số. BCNN(12, 18) = 36, không phải 216.

• Nhận diện sai dạng bài: chia đều thành nhiều phần nhất dùng ƯCLN; gặp lại lần đầu tiên dùng BCNN.

3. Bài tự luyện

1. Tìm ƯCLN(18, 30).

2. Tìm BCNN(8, 12).

3. Tìm ƯCLN(56, 140).

4. Một lớp xếp hàng 4 hoặc hàng 6 đều vừa đủ. Biết số học sinh từ 30 đến 40, hỏi lớp có bao nhiêu học sinh?

Đáp án bài tự luyện

1. $18 = 2 \cdot 3^2$; $30 = 2 \cdot 3 \cdot 5$ nên ƯCLN $= 2 \cdot 3 = 6$.

2. $8 = 2^3$; $12 = 2^2 \cdot 3$ nên BCNN $= 2^3 \cdot 3 = 24$.

3. $56 = 2^3 \cdot 7$; $140 = 2^2 \cdot 5 \cdot 7$ nên ƯCLN $= 2^2 \cdot 7 = 28$.

4. Số học sinh là bội chung của 4 và 6, tức là bội của BCNN(4, 6) = 12. Trong khoảng 30 đến 40 chỉ có 36.